Mise en place d’un serveur LAMP

Sommaire

Sommaire.....1
Légende.....1
Informations additionnelles.....1
Partie 1 - Présentation d’un serveur LAMP.....2
Partie 2 - Les prérequis.....2
Partie 3 - Installation des services.....2
Partie 4 - Test des services.....3
Partie 5 - Utilisation de MariaDB.....6
Partie 6 - Adminer.....8
Partie 7 - Dump une base de données.....11
Partie 8 - Ajouts de pages personnels.....11

Légende

Le texte affiché dans cette couleur correspond à une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à un champ entré durant de processus d’une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

Os utilisé	Debian 12.5
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	oui

Apache2	2.4.65
Mariadb	10.11.14
php	8.2

Partie 1 - Présentation d'un serveur LAMP

Un **serveur LAMP** est une solution d'hébergement web composée de quatre éléments open source : **Linux** comme système d'exploitation, **Apache** comme serveur HTTP, **MySQL** (ou MariaDB) pour la gestion des bases de données, et **PHP** comme langage de programmation côté serveur. Ensemble, ces composants permettent de déployer des sites web dynamiques et des applications web robustes. Le serveur LAMP est largement utilisé grâce à sa fiabilité, sa compatibilité avec de nombreux CMS (comme WordPress ou Joomla) et son faible coût, puisqu'il repose uniquement sur des logiciels libres. Il constitue une base technique courante dans les environnements de développement, de test et de production.

Partie 2 - Les prérequis

1) Une machine debian connecté à internet.

Partie 3 - Installation des services

Avant de commander nous pouvons utiliser la commande suivante afin de vérifier si le paquet est installé ainsi que la version disponible sur la machine debian.

→ `apt policy [apache2] par exemple`

```
root@debian-12:/home/etudiant# apt policy apache2
apache2:
  Installé : 2.4.65-1~deb12u1
  Candidat : 2.4.65-1~deb12u1
 Table de version :
 *** 2.4.65-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     2.4.62-1~deb12u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
root@debian-12:/home/etudiant#
```

Ici on remarque que c'est la version 2.4.65 et que c'est cette version qui est installée.

Pour la procédure les versions seront les suivantes :

- maria db 10.11.14
- apache 2.4.65
- php : 8.2

Nous allons alors installer les services suivants.

```
apt install mariadb-server -y
apt install apache2 -y
apt install php -yS
apt install php8.2-mysql
```

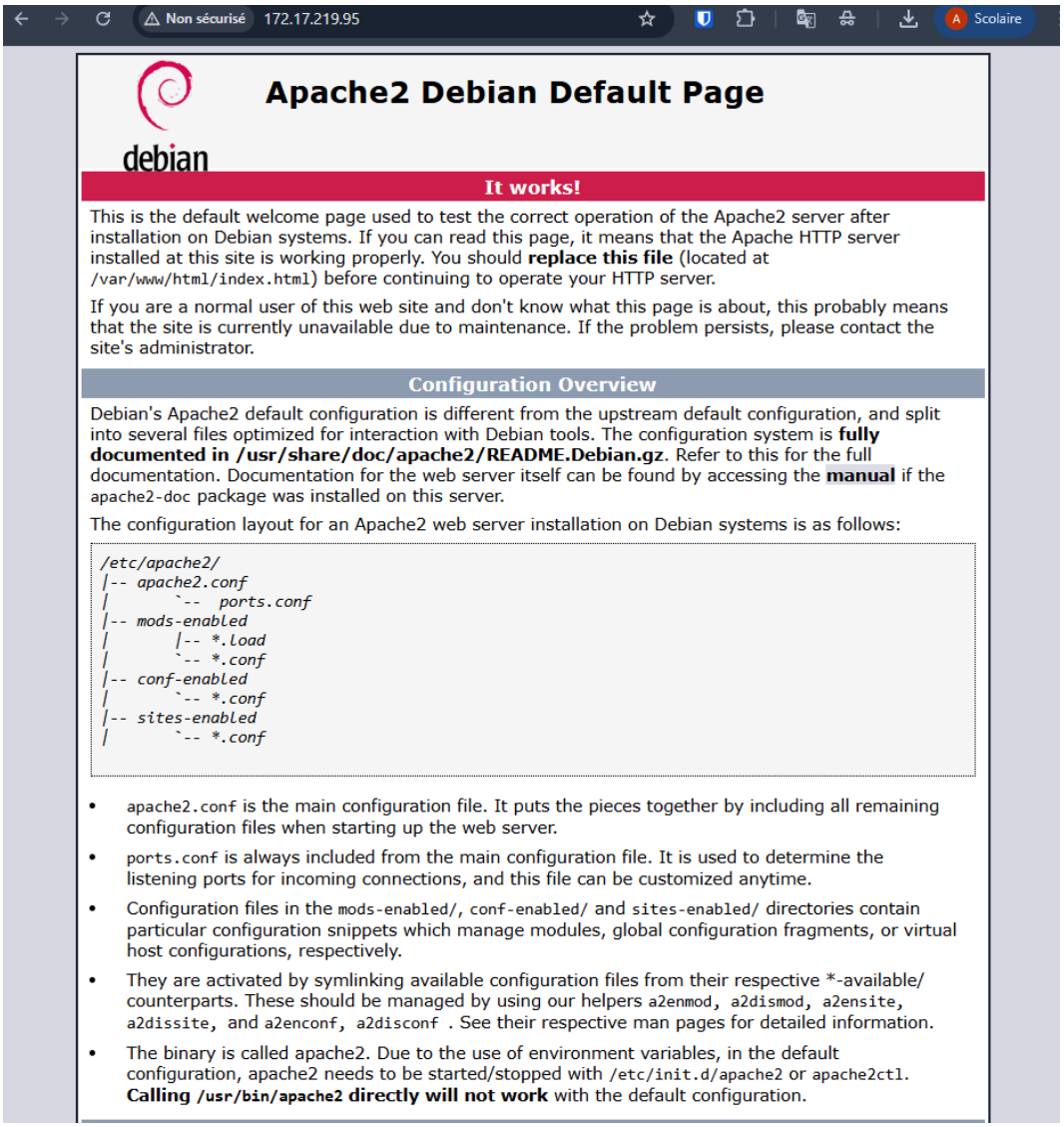
Une fois tous ces services installés nous allons pouvoir les tester.

Partie 4 - Test des services

Pour vérifier que le serveur apache on a 2 solutions.

→ `systemctl status apache2` (pour vérifier qu'il ai bien démarré)

→ Taper l'ip de la machine dans un navigateur. Si le résultat est comme la photo ci-dessous alors le serveur apache2 est fonctionnel.



Pour tester le php nous allons devoir créer un fichier php.

```
nano /var/www/html/test.php
```

Il faudra mettre ce contenu

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Ensuite avec l'url de la machine suivi du nom du fichier cette page devrait s'afficher

→ http://http://172.17.219.95/test.php

On peut également tester mariadb avec la commande suivante

→ mariadb

```
root@debian-12:/home/etudiant# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 79
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Partie 5 - Utilisation de MariaDB

Nous allons devoir importer un fichier .sql dans notre machine.

Nous allons utiliser WinSCP pour faire cela.

Le fichier sera placé dans /home/etudiant

Parfois les bases de données n'affichent pas correctement les accents, ce qui peut provoquer une erreur. Il faut donc ouvrir son contenu afin de vérifier et corriger si besoin.

→ `nano /home/etudiant/t_[TAB]`

Nous allons maintenant sécuriser mieux mariadb avec l'installation sécurisée.

→ `mysql_secure_installation`

Il faut dire oui partout puis créer un nouveau mot de passe. Dans l'exemple le mot de passe sera "mysql"

Il faut ensuite faire :

→ `mysql -u root -p < /home/etudiant/T_Film.sql`

Cela va ouvrir la base de données dans mariadb avec l'utilisateur root. Le mot de passe sera demandé.

Pour vérifier que base soit bien installé :

```
→ mysql -u root -p
→ show databases;
→ use t_films;
→ show tables;
```

```
MariaDB [t_films]> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_t_films |
+-------------------+
| T_FILM_FLM        |
+-------------------+
1 row in set (0,001 sec)
```

→ `describe T_FILM_FLM;`

```
MariaDB [t_films]> describe T_FILM_FLM;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| FLM_ID    | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| FLM_TITRE | varchar(128) | YES  |     | NULL    |       |
| FLM_GENRE | char(8)      | YES  |     | NULL    |       |
| FLM_ANNEE | smallint(6)  | YES  |     | NULL    |       |
| USR_ID    | int(11)      | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0,002 sec)
```

```
→ select * from T_FILM_FLM;
```

```
MariaDB [t_films]> select * from T_FILM_FLM;
+--------+---------------------------+-----------+-----------+--------+
| FLM_ID | FLM_TITRE                 | FLM_GENRE | FLM_ANNEE | USR_ID |
+--------+---------------------------+-----------+-----------+--------+
|      1 | Docteur Jivago            | Romance   |      1960 |      1 |
|      2 | West side story           | Musical   |      1960 |      1 |
|      3 | 2001 l'odyssee de l'espace | Fiction   |      1961 |      3 |
|      4 | Planete interdite         | Fiction   |      1959 |      2 |
|      5 | ET                        | Fiction   |      1961 |      3 |
|      6 | Autant en emporte le vent | Romance   |      1959 |      2 |
|      7 | All that Jazz             | Musical   |      1961 |      2 |
|      8 | My Fair Lady              | Musical   |      1960 |      1 |
|      9 | Alien                     | Fiction   |      1961 |      2 |
|     10 | Le cinquieme element      | Fiction   |      1961 |      3 |
|     11 | Mars attack               | Fiction   |      1961 |      1 |
|     12 | Blade runner              | Fiction   |      1960 |      3 |
|     13 | Star trek                 | Fiction   |      1959 |      2 |
|     14 | Cats                      | Musical   |      1959 |      3 |
|     15 | Hair                      | Musical   |      1961 |      3 |
|     16 | Un americain a Paris      | Musical   |      1960 |      1 |
|     17 | Chantons sous la pluie    | Musical   |      1959 |      1 |
|     18 | Vacances romaine          | Romance   |      1960 |      3 |
|     19 | Love story                | Romance   |      1960 |      3 |
+--------+---------------------------+-----------+-----------+--------+
19 rows in set (0,001 sec)
```

Cela fonctionne bien.

Nous allons maintenant ajouter un utilisateur ainsi que des droits.

→ `grant all privileges on t_films.*to 'titi'@'localhost' identified by 'titi';`

Une fois fait il faut reload

→ `flush privileges;`

On test avec

→

```
mysql -u titi -p
→ show databases;
```

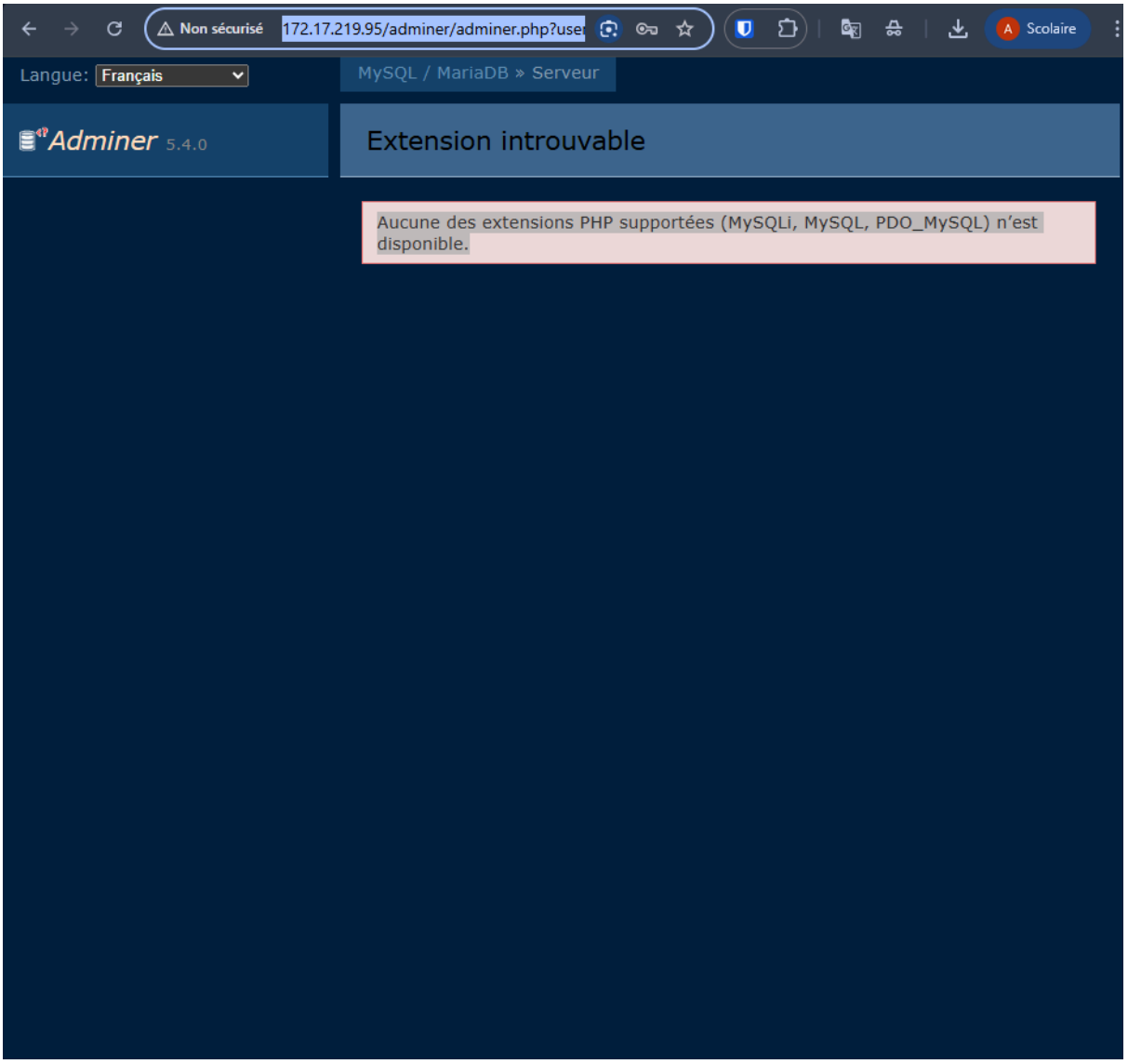
```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| t_films            |
+--------------------+
2 rows in set (0,001 sec)
```

Partie 6 - Adminer

Nous allons installer adminer.

On peut refaire apt policy adminer

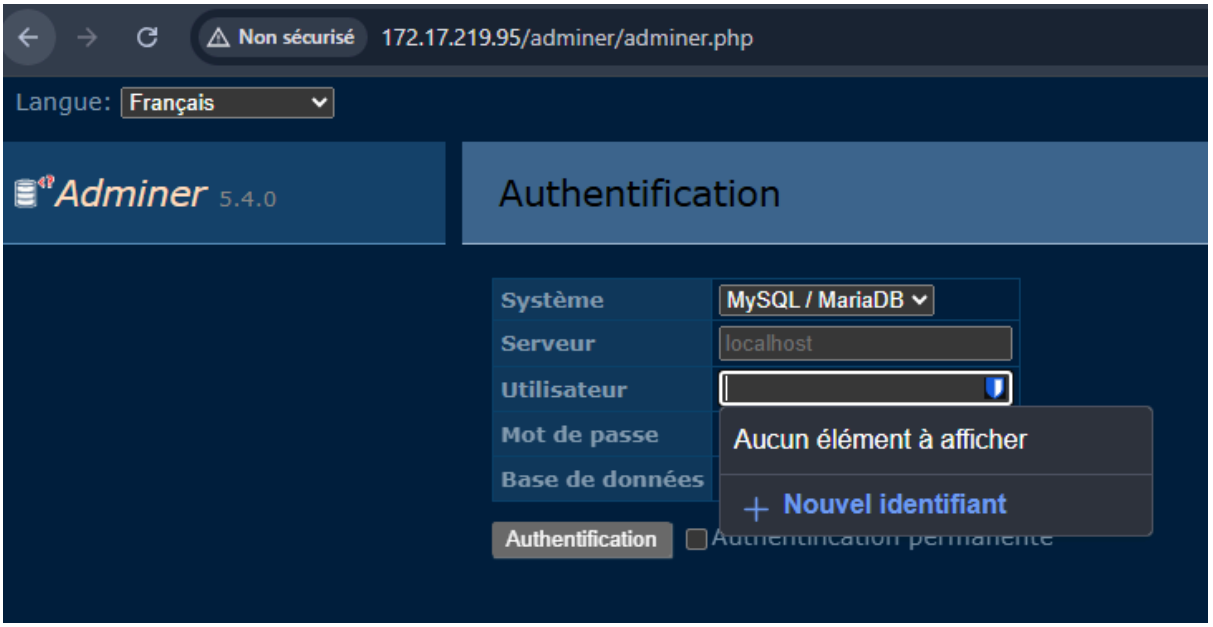
→ `wget https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v5.4.0/adminer-5.4.0.php pour installer adminer V5.4`



Cela ne marche pas encore.

Il faut relancer le serveur apache2 :

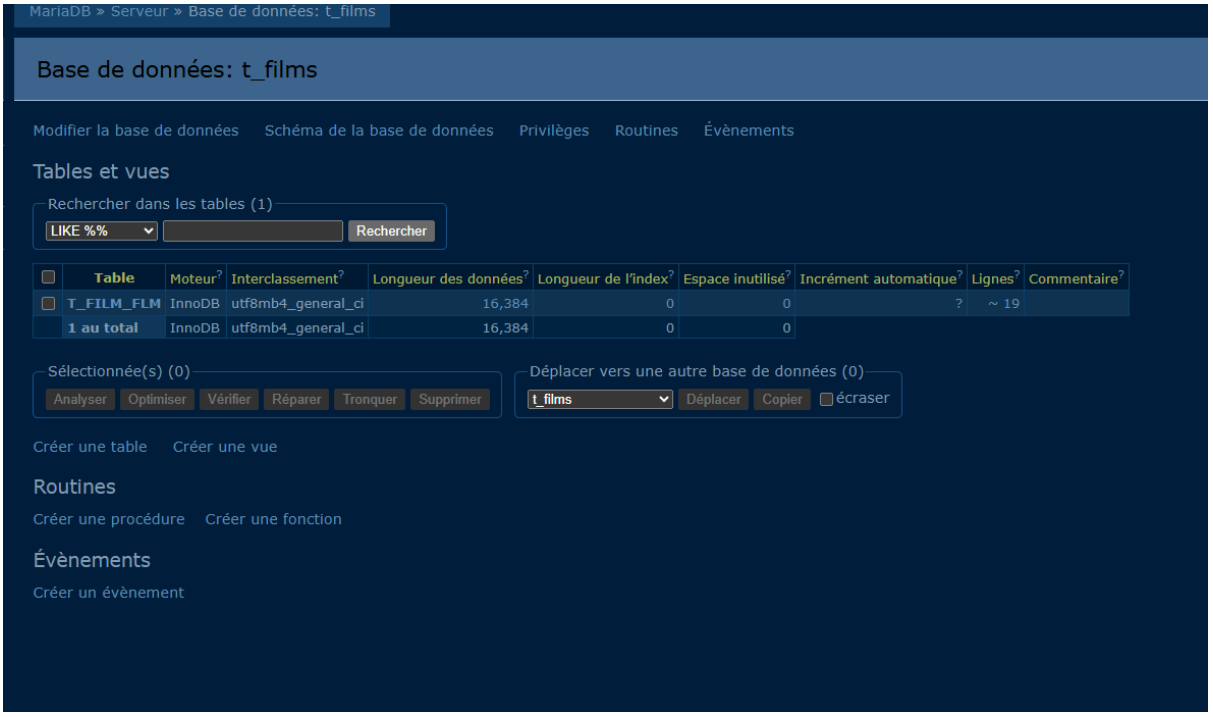
→ `systemctl restart apache2`



Cela fonctionne désormais.

Ici, les options :

1) utilisateur : titi
2) mot de passe : titi
3) base de donnée : t_films



Partie 7 - Dump une base de données

Pour exporter la base de données, on fait :

→ `mysqldump -u [uname] -p db_name > db_backup.sql`

Dans notre cas :

→ `mysqldump -u titi -p t_films > db_backup.sql`

```
root@debian-12:/home/etudiant# ls
adminer-5.4.0.php  db_backup.sql  db_departement.sql  departement.sql  T_Film.sql
```

Partie 8 - Ajouts de pages personnels

On fais la commande

```
a2enmod userdir
```

puis

```
systemctl restart apache 2
```

```
root@debian-12:~# a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@debian-12:~# systemctl restart apache2
root@debian-12:~#
```

- On se connecte en utilisateur
- mkdir public_html
- nano /public_html/index.html
- mette du code html
- rajouter la ligne suivant dans le chemin nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf

```
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require method GET POST OPTIONS
        php_admin_value engine On
</Directory>
```

```
  GNU nano 7.2                    /home/etudiant/public_html/test.php
<?php
phpinfo();
?>
```

voldemort - | 2 SIO - Goog | BLOC 2 - Goo | Procédure LA | PHP 8.2.29 -

Non sécurisé 172.17.219.95/~etudiant/test.php

Scolaire

PHP Version 8.2.29

System	Linux debian-12 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
Build Date	Jul 3 2025 16:16:05
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini,